



400-650-7088

***Tong*RDS** V2.2

快速使用手册

版本：2218A01

2025 年 9 月

声明

版权

Copyright ©2025 北京东方通科技股份有限公司或其关联公司（以下简称“东方通”）。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于东方通所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech**标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是东方通或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系东方通或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

版本变更说明

本手册的更新是累积的。因此，最新的手册版本包含对以前版本所做的所有更改。

本手册版本（2218A01）适用于 TongRDS V2.2.1.8。

文档版本	适用产品版本	更新内容	更新日期
2218A01	V2.2.1.8	更新如下内容： 更新版权声明。	2025/9/29
2217P1A01	V2.2.1.7_P1	无	2025/6/13
2217A01	V2.2.1.7	新增如下内容： 3.1.4 启停中心节点：新增后台方式启动节点、前台方式停止节点的命令；新增重启节点的命令； 3.2.4 启停服务节点：新增后台方式启动节点、前台方式停止节点的命令；新增重启节点的命令。	2025/4/18
2216P2A01	V2.2.1.6_P2	无	2024/12/6
2216P1A01	V2.2.1.6_P1	无	2024/9/29
2216A01	V2.2.1.6	无	2024/8/8
2215A01	V2.2.1.5	更新如下内容： 1.5 部署模式：更新描述。	2024/6/28
2214A01	V2.2.1.4	TongRDS V2.2第一次正式发布。	2023/12/29

前言

本文档是 TongRDS V2.2 产品的用户使用手册之一，提供产品介绍，安装部署产品的基本步骤及验证方式。

阅读前注意事项

通过阅读本文档，您确认并同意自行承担因未具备必要专业背景 and 知识而导致的任何风险或后果。在使用本文档中提供的信息和指南时，请始终谨慎，并在必要时寻求专业人士建议和指导。

● 适用对象

本文档主要适用于使用本产品的系统管理员阅读，部分内容同样适用于基于本产品进行应用开发或应用部署的人员阅读。

● 专业背景

本文内容可能涉及到操作系统、服务器硬件、网络等相关领域的知识。请确保您具备相关背景 and 知识，以便更好地理解 and 应用本手册的内容。

● 技能要求

为了能够充分理解 and 应用本文档的内容，建议您具备如下技能：

1. 掌握 Linux 系统基本操作；
2. 熟悉 Java 开发语言。

● 术语和概念

本文档可能使用一些专业术语和概念。请确保您熟悉这些术语和概念，或者有能力查阅相关资料以便进一步理解。

● 实践经验

为了最大程度地受益于本文档，建议您具备一定的实践经验。这将帮助您更好地应用文档中的操作指南和建议。

请注意，本文档并不适用于没有相关专业背景 and 知识的用户。如果您对本文档的内容或所需背景有任何疑问，请在使用之前咨询相关专业人士或寻求额外的支持。

用户使用手册集

TongRDS V2.2 为您提供的用户使用手册集包含的文档有：

编号	手册集文档	说明
1	000_TongRDS_V2.2 用户手册导读	提供手册集的目录及手册版本说明。
2	001_TongRDS_V2.2 快速使用手册	提供产品介绍，安装部署产品的基本步骤及验证方式。
3	002_TongRDS_V2.2 配置参数手册	提供配置文件及参数的详细说明。
4	003_TongRDS_V2.2 管理控制台安装手册	详细介绍管理控制台的安装卸载、启动停止及登录。

编号	手册集文档	说明
5	004_TongRDS_V2.2 管理控制台使用手册	提供管理控制台基础信息、RDS 管理、系统监控、系统审计等功能的使用说明。
6	005_TongRDS_V2.2 客户端使用手册	介绍 TongRDS 提供的客户端程序使用说明。
7	006_TongRDS_V2.2 监控管理手册	提供安装部署监控管理组件的基本步骤。
8	007_TongRDS_V2.2 场景配置参考手册	提供常见部署模式的配置示例及验证方法。
9	008_TongRDS_V2.2 命令&接口使用手册	提供命令及接口的详细说明及使用方法。
10	009_TongRDS_V2.2 开发手册	详细介绍 TongRDS 提供的开发功能。
11	010_TongRDS_V2.2 运维手册	提供 TongRDS 常见问题的解决方案。

技术支持

东方通产品将为您提供全方位的技术支持，您可以通过以下方式获得技术支持：

网址：www.tongtech.com

电话：400-650-7088

邮箱：support@tongtech.com

您在取得技术支持时，请提供如下信息：

1. 您的姓名
2. 您的公司信息
3. 您的联系方式
4. 硬件及软件信息
5. 操作系统及其版本
6. 产品版本号
7. 日志等错误的详细信息

目录

版本变更说明	3
前言	4
目录	6
第 1 章 产品介绍	7
1.1 概述	7
1.2 关键概念	7
1.3 逻辑架构	7
1.4 系统集群	8
1.5 部署模式	8
第 2 章 安装前准备	10
2.1 运行环境	10
2.2 获取安装包	10
第 3 章 安装	11
3.1 安装中心节点.....	11
3.1.1 安装步骤	11
3.1.2 目录说明	11
3.1.3 修改配置文件	11
3.1.4 启停中心节点	12
3.2 安装服务节点.....	13
3.2.1 安装步骤	13
3.2.2 目录说明	13
3.2.3 修改配置文件	14
3.2.4 启停服务节点	14
第 4 章 安装后验证	17
第 5 章 SpringBoot 场景使用说明	18
5.1 使用 springboot 连接.....	18
5.2 修改配置文件 application.yml.....	18
5.3 创建 RedisConfig 类.....	18
5.4 单元测试	19
附录 A 术语说明	20

第1章 产品介绍

1.1 概述

TongRDS 是分布式内存数据缓存中间件，用于高性能内存数据共享与应用支持。TongRDS 为各类应用提供高效、稳定、安全的内存数据处理能力；同时它支持共享内存的搭建弹性伸缩管理；使业务应用无需考虑各种内存的复杂管理。

TongRDS 具有如下特点：

- 纯 java 架构，可移植性强；
- 10 亿级数据缓冲，内存优化管理，避免 GC 性能劣化；
- 高并发系统设计，可充分利用主机多 CPU 资源实现多请求并行处理；
- 数据采用 key-value + 多索引方式存储，字段类型和长度可配，索引数量、类型可配置；
- 支持多台服务并行运行，各服务可互为主备以负载分担方式运行；
- 数据采用独立队列完成多服务器间同步，同步异常不影响主业务；
- 支持数据有效期设置，过期数据自动回收；
- 服务重启时可从其他正常的服务获取在线数据，单台服务故障重启不影响整个系统正常提供业务，系统用此方式结合数据同步技术解决内存数据无法持久保持的单点问题；
- 采用异步网络 IO 技术，具有高负载、大并发的网络数据处理能力。

1.2 关键概念

- **服务节点：**用于提供基础的 TongRDS 数据管理服务、哨兵监控服务，通过 TongRDS 服务节点的组合（即集群模式：单节点、哨兵集群、集群模式）可以提供完整的数据缓存服务。
- **中心节点：**是缓存中间件企业版提供的集中管理模块，负责各服务节点以及接入的客户端的集中监控管理，配置同步，license 控制等集中管理操作。

1.3 逻辑架构

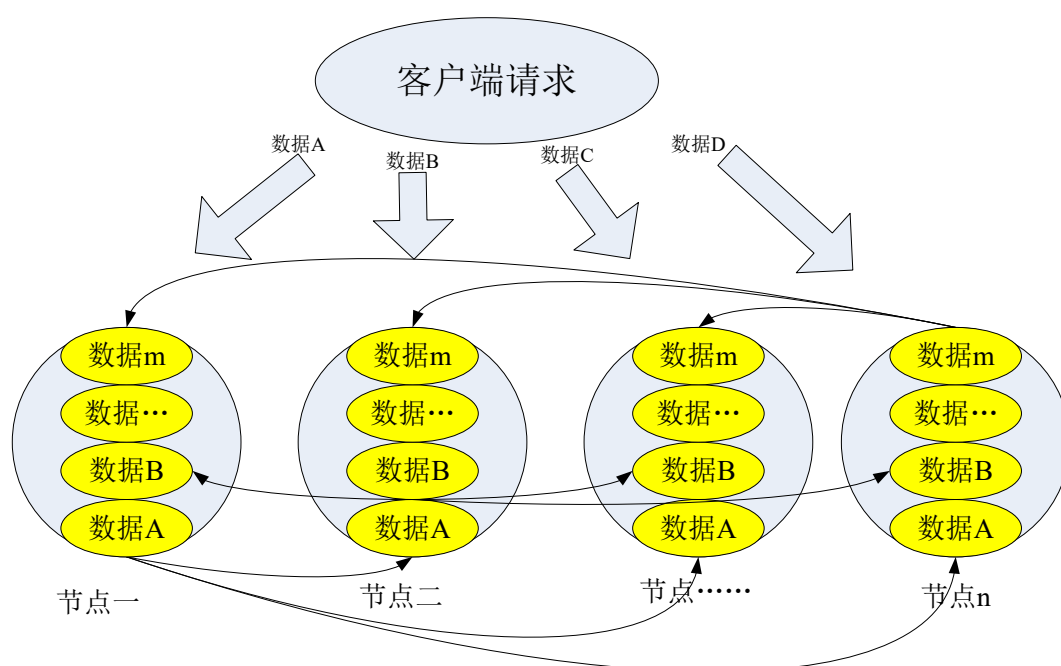
产品在设计时，充分考虑了大容量数据的特点，采用了分层的功能结构设计，总体架构如下图所示：



- **访问接口层：**主要负责接收来自客户端的访问处理请求，如增删改等写操作，也包括查询等读取操作，本层主要提供数据访问接口；
- **数据同步处理层：**主要负责和其他集群节点之间的处理操作，从而实现多个集群节点之间的数据同步；
- **内存数据管理层：**负责实现对于内存数据的统一管理；
- **数据持久层：**提供对于数据的持久化功能，保证数据安全可靠。

1.4 系统集群

本产品在设计时，充分考虑了行业业务的高可靠性要求，采用了多节点的集群机制，实现数据和业务的高可靠性。



集群设计原则：

1. 每个节点都是全量数据。

所有节点都是保存的全部数据，这样在集群中只要有一台服务器在工作，就可以保证数据的不丢失，和业务的可可用性。

2. 按 HASH 规则进行数据分配。

所有数据通过 HASH 算法均匀分布到不同的节点，不同节点之间实现数据的同步，从而实现了负载分担。

1.5 部署模式

为了应对各应用系统从 Redis 迁移到 RDS 的需求，最大可能减少迁移带来的技术改造和运维调整工作。RDS 设计上采用：从外部接口角度完全 100%模拟 Redis 各种部署模式。常见部署模式有单节点模式、集

群模式、哨兵模式、代理集群模式和可伸缩集群模式五种，本手册主要介绍单节点模式的部署，其他模式部署方式请参考《007_TongRDS_V2.2 场景配置参考手册》。

RDS 单节点模式，采用单个 RDS 节点部署架构，没有备用节点实时同步数据，不提供数据备份策略。这种模式部署简单，适用于开发测试环境中，或数据可靠性要求不高的纯缓存业务场景。

本手册主要介绍单节点模式的企业版部署过程，企业版的单节点模式是由两个部署单元组成：1 个 RDS 服务节点，1 个 RDS 中心节点。

第2章 安装前准备

2.1 运行环境

- RDS 为纯 java 应用，可支持国产软、硬件环境。
- RDS 运行需 java1.8 版本环境支持，OracleJDK 1.8、OpenJDK 1.8 或国产 JDK1.8 环境均可，目前测试 OpenJDK 11 可正常运行。

2.2 获取安装包

企业版 rds 分为中心节点和服务节点两部分。用户需要在主机上部署以下安装包：

安装包名称	说明	解压后目录名
TongRDS-2.2.x.x.MC.tar.gz	中心节点的安装包。	pcenter
TongRDS-2.2.x.x.Node.tar.gz	服务节点的安装包。	pmemdb

第3章 安装

3.1 安装中心节点

3.1.1 安装步骤

1. 获取中心节点安装包，将安装包上传到 Linux 服务器的新建用户或已存在的用户目录下，例如：
`/home/xxx`
2. 执行解压命令：
`tar zxvf TongRDS-2.2.x.x.MC.tar.gz`
3. 将 License 文件 **center.lic** 复制到中心节点的 **pcenter** 目录下。

3.1.2 目录说明

TongRDS 中心节点的安装包解压后，`/home/xxx/pcenter` 目录下的子目录及文件如下。

目录名称	说明
bin	服务启停脚本，包括启动、停止、重启、版本信息显示等。
etc	服务配置文件所在目录。
lib	服务程序和第三方依赖包所在目录。
center.lic	License 授权文件。 注意： 安装时需要用户手动复制 center.lic 文件到该目录下。 注意 2： RDS2.2.1.7 版本开始支持多授权文件，主目录下的 center.lic 为主授权文件，需要合并授权的文件手工复制到主目录的 lic 目录下（或 lic 目录的子目录）即可，
logs	程序运行日志所在目录，中心节点启动后自动生成。

3.1.3 修改配置文件

1. 进入配置文件目录 `pcenter/etc`
`cd pcenter/etc`
2. 在配置文件 **cluster.properties** 中检查并修改为如下配置：

vi cluster.properties

```
WebSession.type=register
```

参数说明：

WebSession.type: WebSession 服务对应的类型。

3.1.4 启停中心节点

- 启动中心节点

- 在中心节点所在服务器的 pcenter/bin 目录下运行以下命令，以前台运行的方式启动：

./StartCenter.sh

```
[xxx@master bin]# ./StartCenter.sh
CenterService start at 6300
SentinelService start at 26379
Center start.
RestServer start at 8086
```

- 在中心节点所在服务器的 pcenter/bin 目录下运行以下命令，以后台运行的方式启动：

nohup ./StartCenter.sh &

或

./RestartCenter.sh

- 查看日志：

中心节点在 **pcenter/logs** 目录下生成 server.log.xxxxxxxx 日志文件。

- 重启中心节点

- 在中心节点所在服务器的 pcenter/bin 目录下运行以下命令：

./RestartCenter.sh

```
[xxx@master bin]# ./RestartCenter.sh
Stopping Center-Server at 2025 年 03 月 19 日 星期三 10:45:11 CST
stop server: home=/home/xxx/pcenter
The PID of the stopped process is 10700
waited 1 seconds
waited 2 seconds
waited 3 seconds
waited 4 seconds
waited 5 seconds
waited 6 seconds
```

```
process 10700 stoped
Center-Server stoped at 2025 年 03 月 19 日 星期三 10:45:18 CST
Starting Center-Server at 2025 年 03 月 19 日 星期三 10:45:19 CST
```

- 查看日志：

中心节点在 **pcenter/logs** 目录下生成 **server.log.xxxxxxxx** 日志文件。

- 停止中心节点

- 以前台方式启动后，在 **StartCenter.sh** 运行窗口直接按下 **Ctrl+C**，即可终止中心节点的运行。
- 以后台方式启动后，在中心节点所在服务器的 **pcenter/bin** 目录下运行以下命令终止中心节点的运行：

./StopCenter.sh

```
[xxx@master bin]# ./StopCenter.sh
stop server: home=/home/xxx/pcenter
The PID of the stopped process is 655
waited 1 seconds
waited 2 seconds
waited 3 seconds
waited 4 seconds
waited 5 seconds
waited 6 seconds
process 655 stoped
```

3.2 安装服务节点

3.2.1 安装步骤

1. 获取服务节点器安装包，将安装包上传到 Linux 服务器的新建用户或已存在的用户目录下，例如：**/home/xxx**
2. 执行解压命令：

tar zxvf TongRDS-2.2.x.x.Node.tar.gz

3.2.2 目录说明

TongRDS 服务节点的安装包解压后，**/home/xxx/pmemdb** 目录下的子目录及文件如下。

目录名称	说明
bin	服务启停脚本所在目录。
etc	服务配置文件所在目录。
lib	服务程序和第三方依赖程序包所在目录。
logs	程序运行日志所在目录，服务节点启动后自动生成。

3.2.3 修改配置文件

1. 进入配置文件目录 pmemdb/etc

cd pmemdb/etc

2. 修改配置文件。

vi dynamic.xml，修改如下：

```
<Server>
  <Center>
    <Password>454d51192b1704c60e19734ce6b38203</Password>
    <EndPoint>
      <Host>localhost</Host>
      <Port>6300</Port>
    </EndPoint>
  </Center>
</Server>
```

参数说明：

- Server.Center.Password：连接中心服务使用的密码（缺省配置可不修改）。
- Server.Center.EndPoint.Host：中心节点的主机地址。
- Server.Center.EndPoint.Port：中心节点的服务端口。

3.2.4 启停服务节点

- 启动服务节点

- 在服务节点的 pmemdb/bin 目录下，运行以下命令，以前台运行的方式启动：

./StartServer.sh

```
[xxx@master bin]# ./StartServer.sh
load config-file '/home/xxx/pmemdb/etc/cfg.xml' ok.
```

```
Server belonging to 'WebSession' is starting...
Memory cache create ok.
Start listening to port 6200
Start listening to port 6379

Server started.
```

- 在服务节点的 pmemdb/bin 目录下，运行以下命令，以后台运行的方式启动：

nohup ./StartServer.sh &

或

./RestartServer.sh

- 查看日志：

服务节点在 **pmemdb/logs** 目录下生成 **server.log.xxxxxxxx** 日志文件。

● 重启服务节点

- 在服务节点的 pmemdb/bin 目录下，运行以下命令：

./RestartServer.sh

```
[xxx@master bin]# ./RestartServer.sh
Stopping Server at 2025 年 03 月 19 日 星期三 10:38:26 CST
stop server: home=/home/xxx/pmemdb
The PID of the stopped process is 26931
waited 1 seconds
process 26931 stoped
Server stoped at 2025 年 03 月 19 日 星期三 10:38:32 CST
Starting Server at 2025 年 03 月 19 日 星期三 10:38:33 CST
```

- 查看日志：

服务节点在 **pmemdb/logs** 目录下生成 **server.log.xxxxxxxx** 日志文件。

● 停止服务节点

- 以前台方式启动后，在 StartServer.sh 运行窗口直接按下 **Ctrl+C**，即可终止服务节点的运行。
- 以后台方式启动后，在服务节点的 pmemdb/bin 目录下，运行以下命令终止服务节点的运行：

./StopServer.sh

```
[xxx@master bin]# ./StopServer.sh
```

stop server: home=/home/xxx/pmemdb

The PID of the stopped process is 594

waited 1 seconds

waited 2 seconds

waited 3 seconds

waited 4 seconds

process 594 stoped

第4章 安装后验证

可以使用自带的 **Client.sh -p 6379** 进行连接，然后输入 **set key value; get key** 等命令操作数据，看是否正常操作。验证操作如下：

1. 进入服务节点 **pmemdb/bin** 目录

```
cd pmemdb/bin
```

2. 运行如下命令：

```
./Client.sh
```

```
[xxx@master bin]# ./Client.sh
Command line protocol enabled.
Node connection.

Client is connected to localhost : 6379
Failed to create editable console, use the default.
localhost:6379 > auth 123
localhost:6379 > +OK
localhost:6379 > set aaa bbb
localhost:6379 > +OK
localhost:6379 > get aaa
localhost:6379 > $3
localhost:6379 > bbb
```

第5章 SpringBoot场景使用说明

5.1 使用springboot连接

使用 `redisTemplate`，该类可以存放任意类型的数据，但是该类型的数据必须实现序列，获取 `redis` 中对应的数据时，会进行反序列化。如果使用 `RedisTemplate`，建议指定 `key`，`value`，以及 `hashkey` 的序列化方式。

5.2 修改配置文件application.yml

修改 SpringBoot 工程的配置文件 `application.yml`：

```
redis:
  database: 0
  host: 127.0.0.1
  port: 6379
  password: # 密码（默认为空）
```

参数说明如下：

- **database**: 程序需要使用的 db 编号。
- **host**: RDS 应用所在服务器的地址。
- **port**: RDS 应用的服务端口号。
- **password**: 登录 RDS 的密码。

5.3 创建RedisConfig类

在 SpringBoot 工程里创建 `RedisConfig` 类读取配置创建 RDS 客户端连接，代码举例如下：

```
@Configuration
@AutoConfigureAfter(RedisAutoConfiguration.class)
public class RedisConfig {

    @Bean
    @SuppressWarnings("all")
    public RedisTemplate<String, Object> redisTemplate(LettuceConnectionFactory redisConnectionFactory) {
        RedisTemplate<String, Object> redisTemplate = new RedisTemplate<>();
        redisTemplate.setConnectionFactory(redisConnectionFactory);

        Jackson2JsonRedisSerializer jackson2JsonRedisSerializer = new Jackson2JsonRedisSerializer(Object.class);
        ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();
        objectMapper.setVisibility(PropertyAccessor.ALL, JsonAutoDetect.Visibility.ANY);
        objectMapper.enableDefaultTyping(ObjectMapper.DefaultTyping.NON_FINAL);
        jackson2JsonRedisSerializer.setObjectMapper(objectMapper);

        StringRedisSerializer stringRedisSerializer = new StringRedisSerializer();

        // key采用String的序列化方式
        redisTemplate.setKeySerializer(stringRedisSerializer);
        // hash的key也采用String的序列化方式
        redisTemplate.setHashKeySerializer(stringRedisSerializer);
        // valuevalue采用jackson序列化方式
        redisTemplate.setValueSerializer(jackson2JsonRedisSerializer);
        // hash的value采用jackson序列化方式
        redisTemplate.setHashValueSerializer(jackson2JsonRedisSerializer);
        redisTemplate.afterPropertiesSet();
        return redisTemplate;
    }
}
```

5.4 单元测试

利用创建的 RDS 客户端连接类访问 RDS 数据，检查配置是否成功。测试代码举例如下：

```

1  @SpringBootTest
2  class SpringbootRedisApplicationTests {
3
4      @Autowired
5      private StringRedisTemplate redisTemplate;
6
7      @Test
8      void contextLoads() {
9          redisTemplate.opsForValue().set("name", "张三");
10         redisTemplate.opsForValue().set("k3", "v3");
11         System.out.println(redisTemplate.opsForValue().get("name"));
12         redisTemplate.expire("k3", 60, TimeUnit.SECONDS);
13         System.out.println(redisTemplate.getExpire("k3"));
14         // 获取所有的key
15         Set<String> keys = redisTemplate.keys("*");
16         System.out.println(keys);
17     }
18
19     @Test
20     void testString() {
21         ValueOperations<String, String> forValue = redisTemplate.opsForValue();//操作字符串类型
22         forValue.set("k1", "v1");
23         System.out.println(forValue.get("k1"));
24
25         Map<String, String> map = new HashMap<>();
26         map.put("k9", "v9");
27         map.put("k10", "v10");
28         forValue.multiSet(map);
29     }
30 }

```

附录A 术语说明

名称	说明
TongRDS (简称 RDS)	东方通分布式内存数据缓存中间件
中心节点	提供服务节点注册、运行模式管理功能的管理节点
服务节点	实际提供数据缓存服务的功能节点
集群模式	一种具备主从节点备份功能的数据分片运行模式
哨兵模式	由哨兵节点监控的全量数据主备服务节点备份功能的运行模式
代理集群模式	一种具备代理主从节点备份功能的数据分片运行模式

